

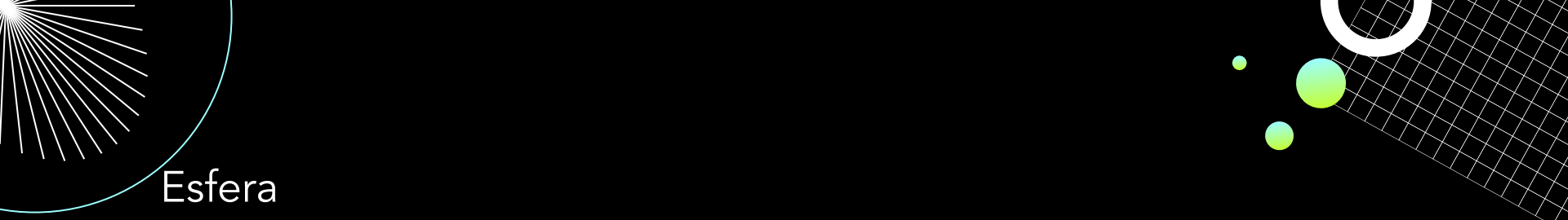


2ª SÉRIE

Matemática

Aula 06 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes



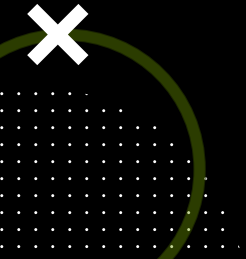
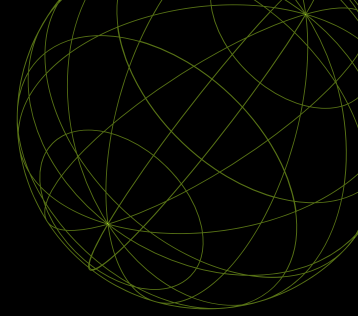
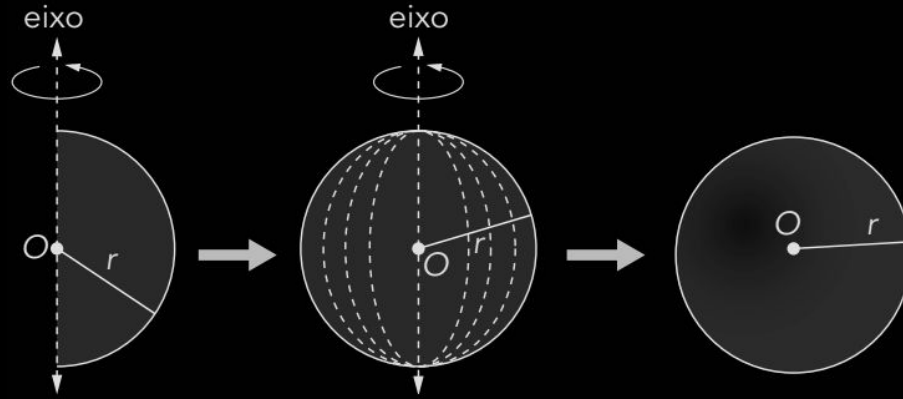
Esfera

- Pg. 200, Ex: 30 ao 37
- Pg. 205, Ex: 39 ao 41

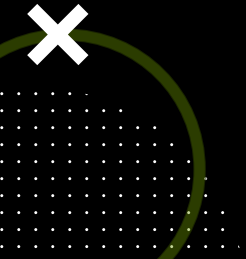
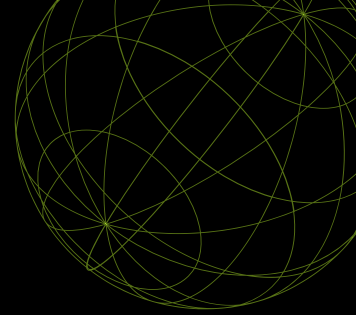
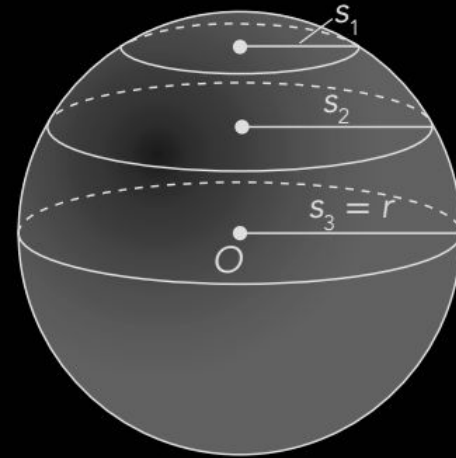
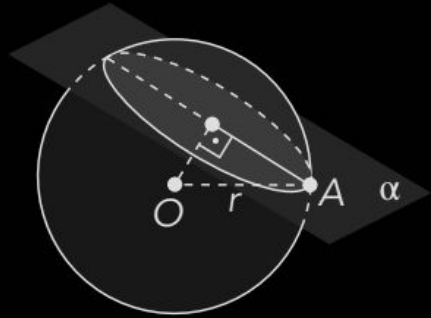


IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 2.

Esfera

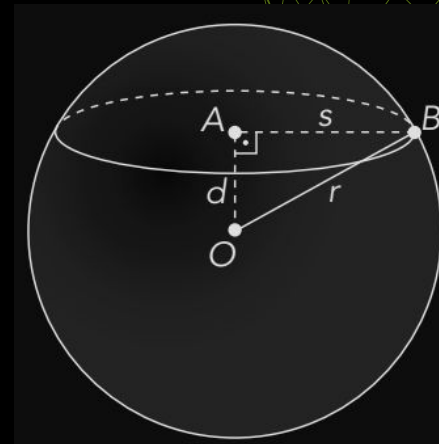


Secção de uma esfera

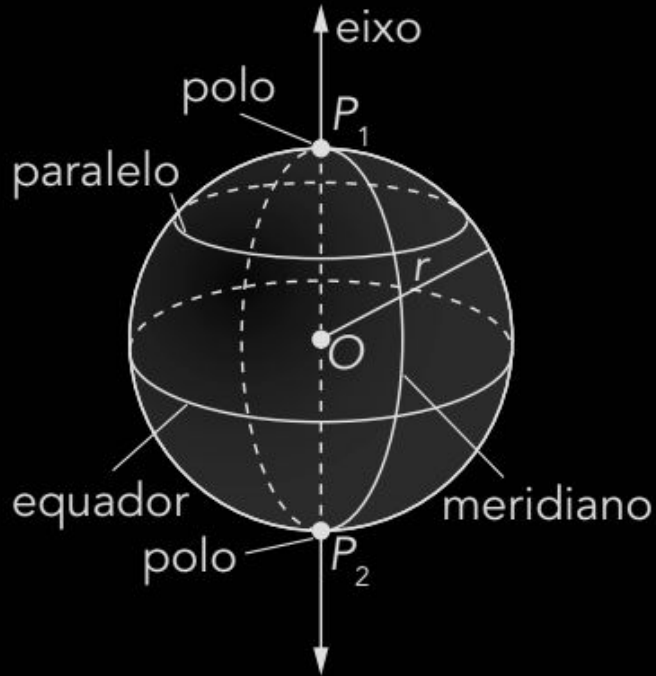


Exercícios Resolvidos

7. Suponha que um plano α intersecte uma esfera a 5 cm do centro, determinando nela um círculo cujo raio meça 12 cm. Calcule a medida do raio dessa esfera.



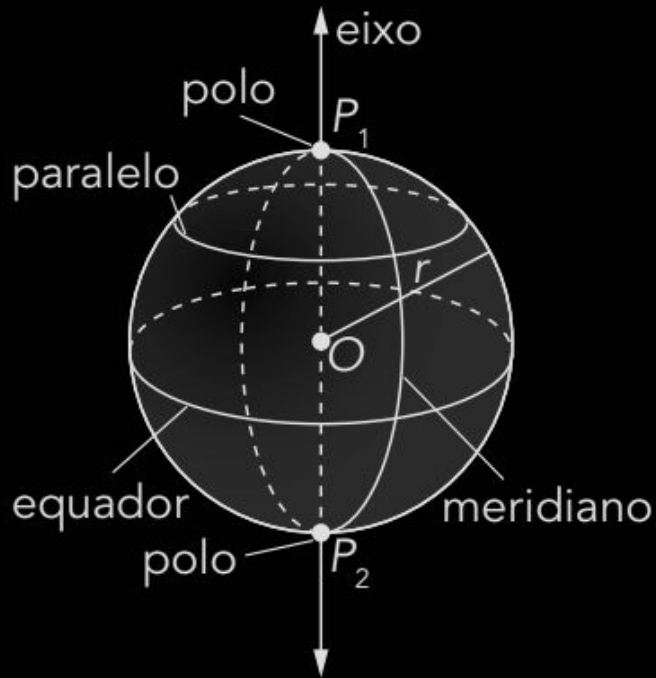
Elementos de uma esfera



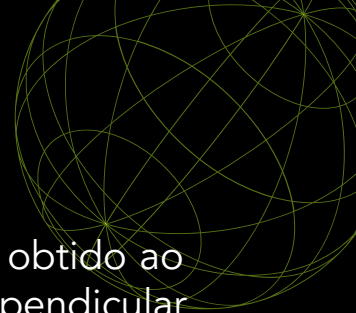
- Polos: Os polos P_1 e P_2 correspondem aos pontos de intersecção da superfície esférica com o eixo.
- Equador: É a circunferência do círculo (secção) obtido ao intersectar a esfera com um plano perpendicular ao eixo que passe pelo centro da esfera. O círculo associado ao equador (círculo máximo da esfera) divide a esfera em 2 partes iguais, conhecidas como hemisférios ou semiesferas.



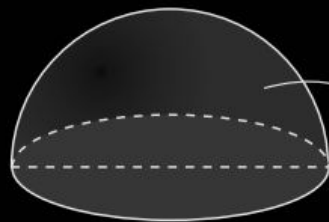
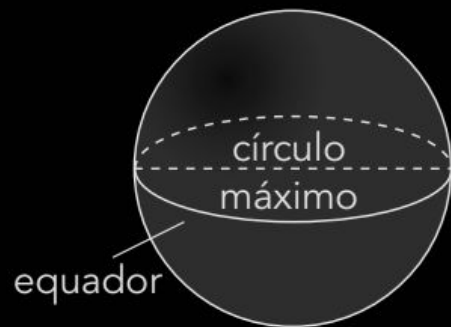
Elementos de uma esfera



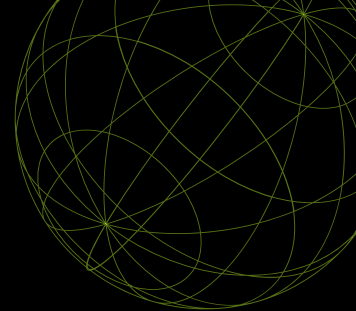
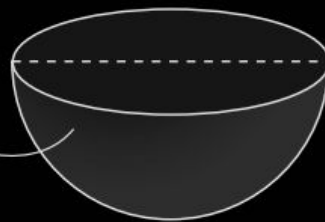
- Paralelo: É a circunferência do círculo obtido ao intersectar a esfera com um plano perpendicular ao eixo. O plano que contém um paralelo é paralelo ao plano que contém o equador.
- Meridiano: É a circunferência do círculo obtido ao intersectar a esfera com um plano que contém o eixo.



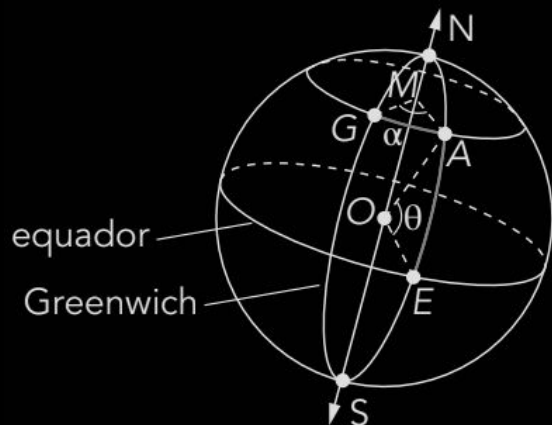
Hemisférios



hemisférios



Coordenadas geográficas



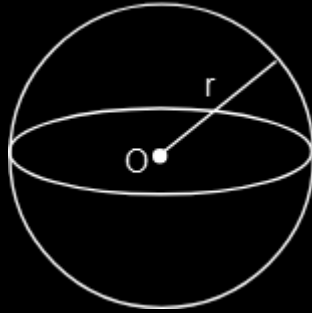
Latitude de A: $\text{med}(\widehat{AE}) = \theta$

Longitude de A: $\text{med}(\widehat{AG}) = \alpha$

- A latitude é expressa em graus, minutos e segundos e varia de 0° a 90° N (norte) ou de 0° a 90° S (sul).
- A longitude é expressa em graus, minutos e segundos e varia de 0° a 180° E (leste) ou de 0° a 180° W (oeste).



Área da superfície e Volume da Esfera



$$V = \frac{4\pi r^3}{3}$$

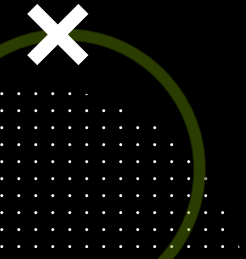
$$A = 4\pi r^2$$

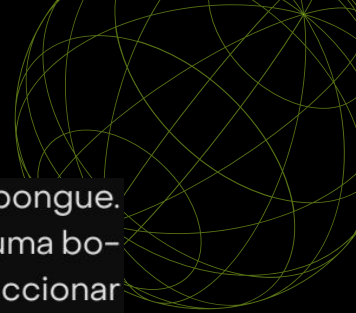




Exercício Resolvido

8. Quantos litros de gás um reservatório industrial em formato esférico e com raio interno medindo 2 m pode conter?



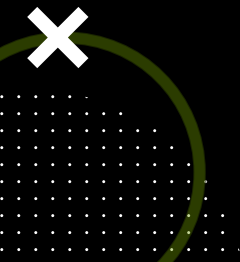
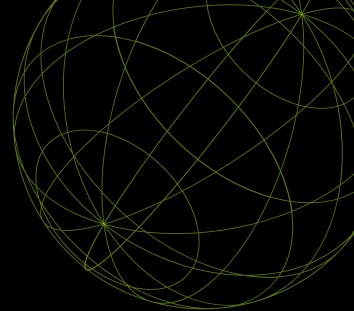


Exercício Resolvido

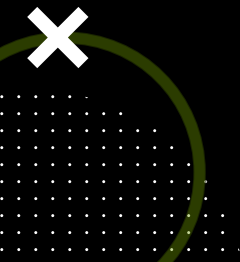
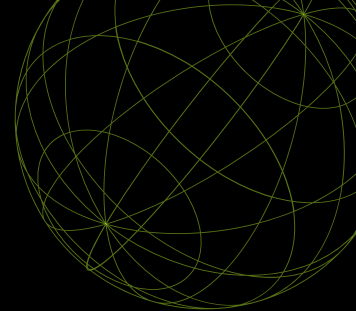
9. Uma indústria recebeu uma encomenda de confecção de 5 000 bolinhas de pingue-pongue. O plástico usado nessa confecção custa R\$ 5,00 o metro quadrado. Se o diâmetro de uma bolinha mede 3 cm, qual é o custo mínimo que a indústria terá com o material para confeccionar essa encomenda? Use 3,14 como aproximação de π .



- 30.** No caderno, calcule a medida de volume de uma esfera sabendo que a área da superfície dela mede $576\pi \text{ cm}^2$.

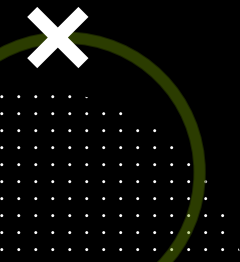
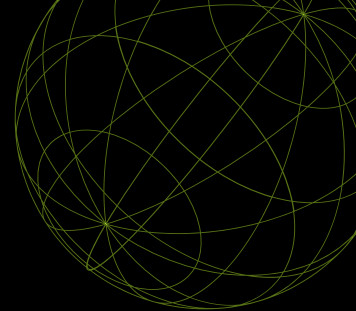


- 31.** O raio de uma esfera mede 4 cm. Um plano que secciona essa esfera determina nela um círculo com raio de medida 1 cm. Determine no caderno a medida de distância do plano ao centro da esfera.

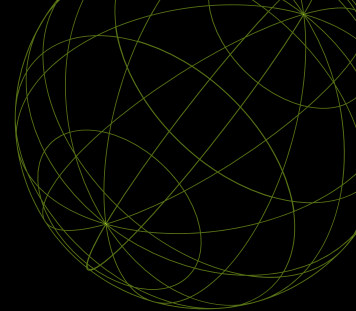
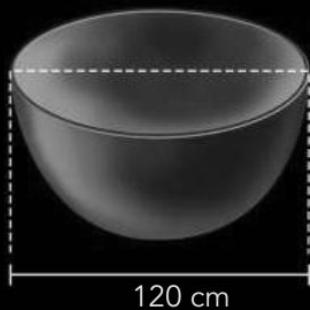


32. Imagine um projeto de construção de uma luminária no formato de uma esfera que será intersectada por um plano a uma medida de distância do centro igual à medida do raio da secção determinada na esfera. Sabendo que o raio da esfera mede 4 cm, determine no caderno a medida de:

- a)** área da secção;
- b)** área do círculo máximo;
- c)** área da superfície esférica.

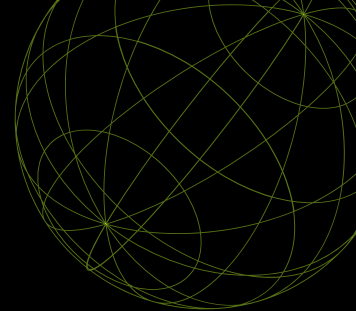


- 33.** Um recipiente, no formato de paralelepípedo retângulo, está completamente cheio de terra. As medidas das dimensões dele são 4 m de comprimento, 2 m de largura e 1 m de altura. Deseja-se distribuir toda a terra do recipiente em vasos idênticos, cada um com a forma de um hemisfério, como mostra a figura. Qual é o número mínimo de vasos que serão necessários? Use $\pi \simeq 3,14$.



34. Um joalheiro necessita confeccionar uma peça de ouro que lembra uma esfera e cuja medida do raio seja 3 cm. Ele dispõe de algumas peças esféricas menores do mesmo material, cada uma com raio de medida 2 cm. Considere $\pi \simeq 3$.

- a)** Determine no caderno o número mínimo de peças esféricas menores a serem fundidas para que o joalheiro possa confeccionar a peça esférica maior.
- b)** A sobra do ouro fundido, nas condições do item **a**, será vendida pelo preço de R\$ 140,00 por grama. Sabendo que a medida de densidade do ouro é $19,3 \text{ g/cm}^3$, determine o valor que será arrecadado com a venda da sobra.

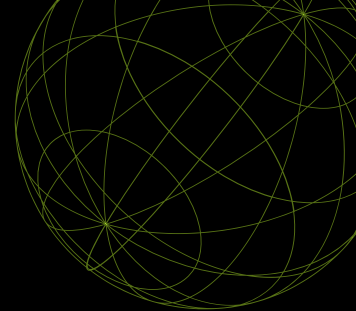


- 35.** Um aquecedor a gás tem o formato de um cilindro com 2 semiesferas acopladas nas extremidades dele, como mostra a imagem.

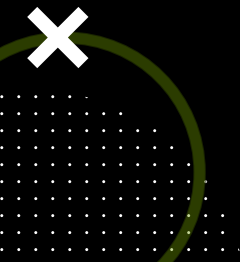
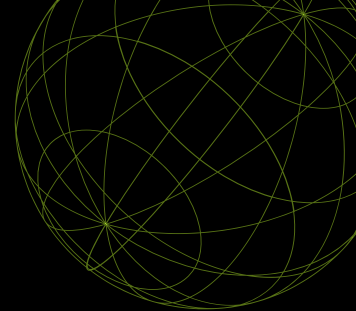


Sabendo que o diâmetro da base do cilindro mede 0,90 m e que o comprimento total do aquecedor mede 1,90 m, calcule no caderno a medida:

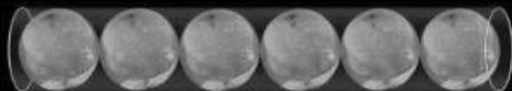
- a)** de área da superfície do aquecedor;
- b)** do volume máximo de gás que o interior do aquecedor pode conter, em litros. Use $\pi \simeq 3$.



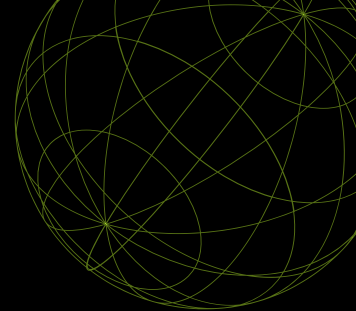
- 36.** Uma bolinha maciça de vidro com formato esférico e raio medindo 21 cm foi mergulhada em um tanque com formato de cilindro reto, cujo raio da base mede 0,7 m. Considerando que o nível da água no tanque se elevou x centímetros sem que houvesse transbordamento, determine no caderno o valor de x .



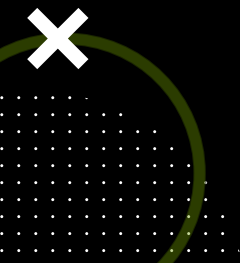
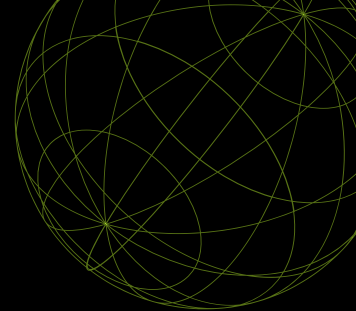
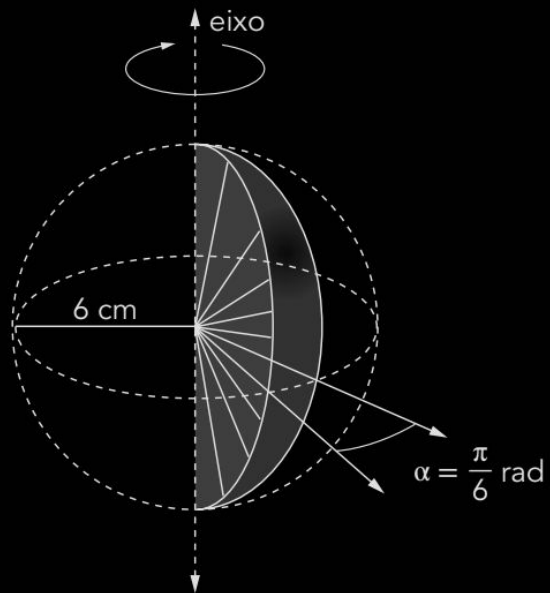
- 37.** Uma loja vende bolinhas de gude em embalagens cilíndricas. Cada embalagem contém 6 unidades, conforme mostra a imagem a seguir.



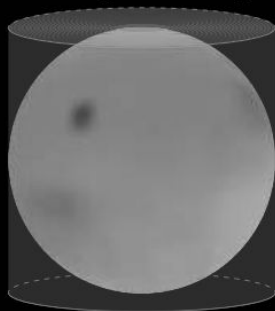
Se cada bolinha tem 2 cm de medida do diâmetro, determine a medida de volume do ar existente entre a embalagem e as bolinhas. Considere $\pi \simeq 3,14$.



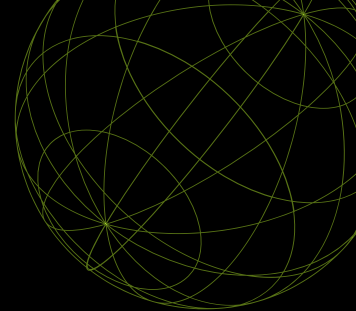
- 39.** Calcule, no caderno, as medidas de área total e de volume da cunha.



- 40.** Um objeto de decoração com formato esférico e raio medindo 2 cm é vendido em embalagem plástica, transparente e cilíndrica, como mostra a imagem a seguir.



Sabendo que a embalagem circunscreve a bola e o preço por metro quadrado do plástico usado em sua produção é R\$ 150,00, calcule, no caderno, o custo da produção da superfície total de 100 dessas embalagens. Adote 3 como a aproximação de π .



- 41.** Na figura, o cilindro equilátero de raio medindo 3 cm está inscrito em uma esfera. Calcule, no caderno, a medida de área da superfície da esfera.

